

ИДЗ №4 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234.

Вариант ИДЗ: 15 вариант.

Условие:

Задача о больнице. В больнице два дежурных врача принимают пациентов, выслушивают их жалобы и отправляют или к стоматологу, или к хирургу, или к терапевту. Стоматолог, хирург и терапевт лечат пациентов. Каждый врач может принять только одного пациента за раз. Пациенты стоят в очереди к врачам и никогда их не покидают.

Создать клиент–серверное приложение, моделирующее рабочий день клиники.

Каждого врача и очередь к нему реализовать как независимого клиента. Поступающие пациенты формируются отдельным общим клиентом. Сервер перераспределяет пациентов по очередям и отслеживает общее взаимодействие клиентов.

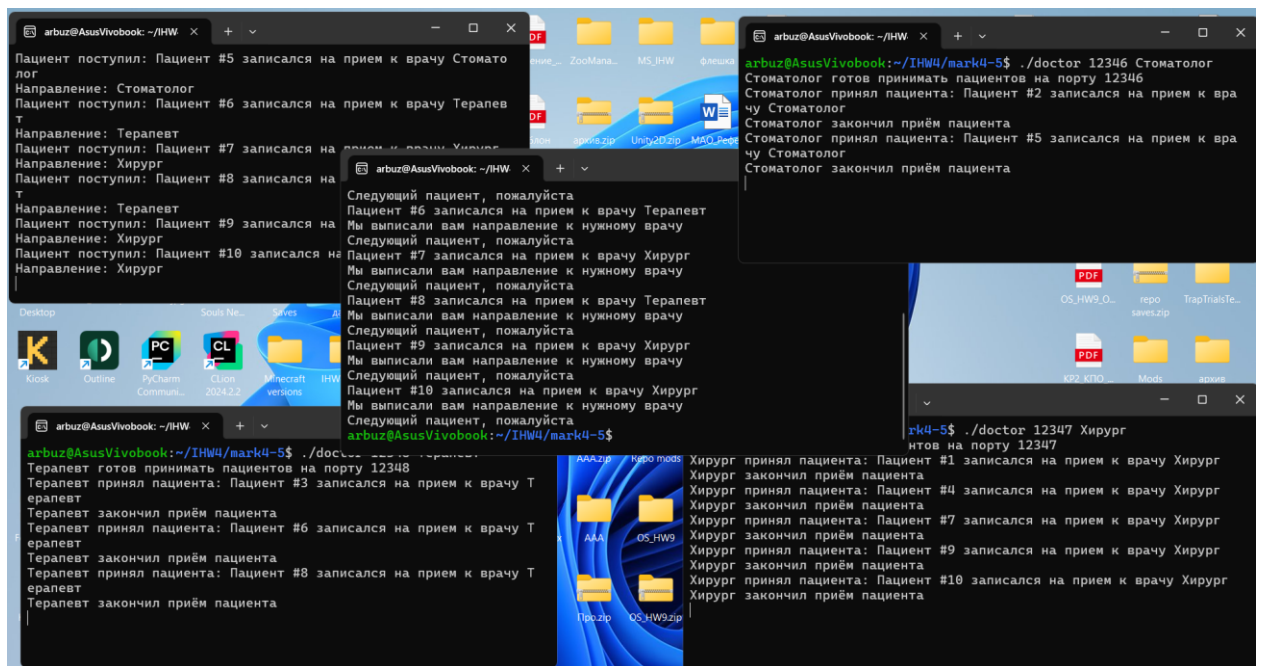
Программа на оценку 4-5:

Сценарий решаемой задачи:

Разрабатываемое приложение моделирует рабочий день клиники на основе клиент–серверной архитектуры. Все основные элементы системы (сервер и три специалиста: стоматолог, хирург, терапевт) представлены отдельными независимыми процессами, обменивающимися сообщениями через UDP. Сервер принимает обращения от клиентов (пациентов), которые автоматически формируются и отправляют жалобы. Сервер, получив сообщение, определяет нужного специалиста и перенаправляет пациента к нему. Каждый врач (специалист) принимает пациентов по очереди и обрабатывает жалобы с задержкой, имитируя лечение.

Все процессы работают асинхронно и отображают только ту информацию, которую получают в рамках взаимодействия. Сценарий завершается после обслуживания всех пациентов. Сервер остаётся активным и готов к дальнейшей работе, позволяя запускать новых пациентов без перезапуска. Также, в соответствии с критериями, для работы программ требуется задавать IP-адреса и порты в командной строке. В отчёте будут приведены

скриншоты, а также все необходимые аргументы командной строки, чтобы при проверке можно было гибко настраивать подключение.



На скриншотах видно, что в server и doctor отображается только информация, относящаяся к их роли. Для более удобного просмотра в архиве будет предоставлен скрин отдельным файлом. Как можно увидеть, сервер показывает, какие пациенты к нему приходят и куда они были направлены, а врачи — только информацию о принятых пациентах.

Инструкция по запуску:

Эта инструкция актуальна для всех последующих оценок.

В логике клиники, сначала необходимо запустить сервер, затем всех врачей (стоматолога, хирурга, терапевта), и только после этого — клиентов, которые будут отправлять свои жалобы.

Так и было реализовано:

- Запускаем сервер
- Запускаем стоматолога, хирурга и терапевта
- Запускаем клиентов, которые моделируют 10 пациентов и отправляют жалобы

Также был реализован build.sh — bash-скрипт для компиляции всех файлов.

Перед его использованием нужно выдать права на запуск командой:

```
chmod +x build.sh
```

Запуск скрипта:

`./build.sh`

После этого все программы компилируются, и можно запускать их в отдельных консолях.

Порядок запуска такой:

- 1) `./server 12345`
- 2) `./doctor 12346` Стоматолог
- 3) `./doctor 12347` Хирург
- 4) `./doctor 12348` Терапевт
- 5) `./client 127.0.0.1 12345`

Программа на оценку 6-7:

В дополнение к предыдущему решению была реализована новая клиентская программа `observer`, предназначенная для централизованного отображения информации о работе всей системы. Для поддержки этой функциональности были внесены изменения в архитектуру и реализацию сервера.

Изменения:

- **Добавлен клиент `observer`**, подключаемый к серверу, отображающий:
 - все поступающие запросы от пациентов,
 - направление к нужному специалисту.
- Сервер продолжает выводить информацию в свою консоль и одновременно:
 - отправляет все сообщения клиенту-наблюдателю `observer`,
 - форматирует сообщения с учётом корректного отображения.
- Программа `observer` позволяет наблюдать полную картину работы системы в реальном времени, без необходимости смотреть отдельные консоли каждого модуля.
- Обновлена схема взаимодействия: сервер при каждом событии (новый пациент, направление, обработка) дублирует эти данные в `observer` через UDP.

The screenshot displays a desktop environment with multiple windows open. In the foreground, a terminal window titled 'arbutz@AsusVivobook: ~/IHW' shows a series of commands and their outputs. The commands include navigating to a directory, running a program named 'doctor', and listing files. The outputs show a sequence of events where a doctor character is ready to accept patients, and a series of patients (numbered 1 through 10) are being accepted by a surgeon character. The background features several other windows, including a file explorer showing a directory structure with folders like 'SET10_P2', 'SET10_P5', and 'SET10_P11', and a window titled 'arbutz@AsusVivobook: ~/IHW' displaying a list of patients and their medical history.

Порядок запуска такой:

- ### Програма на оценку 8:

Для расширения возможностей системы и соответствия требованиям оценки 8 баллов была добавлена поддержка множества клиентов-наблюдателей, отображающих полную информацию о работе системы. Это позволяет

подключаться к серверу с разных компьютеров или терминалов и наблюдать за работой больницы в реальном времени.

Были реализованы следующие изменения:

1. Сервер теперь принимает не одного, а множество клиентов-наблюдателей. Каждое новое подключение сохраняется в список активных наблюдателей.
2. Все события, происходящие в системе (поступление пациента, направление к врачу), отправляются всем подключённым наблюдателям. Таким образом, каждый из них отображает полную картину происходящего, без необходимости запускать отдельные консоли для каждого участника.
3. Наблюдатели могут подключаться и отключаться в любое время. Сервер автоматически продолжает отправлять данные всем активным наблюдателям без перезапуска.
4. Сценарий работы наблюдателя: при запуске он отправляет серверу сообщение «Я наблюдатель» и сразу начинает получать все системные события. В процессе моделирования клиники можно подключать несколько наблюдателей одновременно.

В результате система позволяет наблюдать за её работой с любого количества независимых клиентов, которые могут подключаться и отключаться в любое время без перезапуска сервера или других компонентов.

```
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW x + -
arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./server 12345
Сервер запущен на порту 12345
Подключился новый наблюдатель. Всего: 1
Пациент поступил: Пациент #1 записался на прием к врачу Терапевт
Направление: Терапевт
Пациент поступил: Пациент #2 записался на прием к врачу Хирург
Направление: Хирург
Пациент поступил: Пациент #3 записался на прием к врачу Стоматолог
Направление: Стоматолог
Пациент поступил: Пациент #4 записался на прием к врачу Терапевт

arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./doctor 12346 Стоматолог
Стоматолог готов принимать пациентов на порту 12346

arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./doctor 12347 Хирург
Хирург готов принимать пациентов на порту 12347

arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./doctor 12348 Терапевт
Терапевт готов принимать пациентов на порту 12348
Терапевт принял пациента: Пациент #1 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #4 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #7 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #8 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента

arbuzz@AsusVivobook:~/IHW x + -
arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./observer 127.0.0.1 12345
Наблюдатель подключён к серверу 127.0.0.1:12345
Наблюдатель: Пациент поступил: Пациент #1 записался на прием к врачу Терапевт
Наблюдатель: Направление: Терапевт
Наблюдатель: Пациент поступил: Пациент #2 записался на прием к врачу Хирург
Наблюдатель: Направление: Хирург
Наблюдатель: Пациент поступил: Пациент #3 записался на прием к врачу Стоматолог
Наблюдатель: Направление: Стоматолог
Наблюдатель: Пациент поступил: Пациент #4 записался на прием к врачу Терапевт
Наблюдатель: Направление: Терапевт

arbuzz@AsusVivobook:~/IHW/mark8$ ./client 127.0.0.1 12345
Пациент #1 записался на прием к врачу Терапевт
Мы выписали вам направление к нужному врачу
Следующий пациент, пожалуйста
Пациент #2 записался на прием к врачу Хирург
Мы выписали вам направление к нужному врачу
Следующий пациент, пожалуйста
Пациент #3 записался на прием к врачу Стоматолог
Мы выписали вам направление к нужному врачу
Следующий пациент, пожалуйста
Пациент #4 записался на прием к врачу Терапевт
Мы выписали вам направление к нужному врачу
Следующий пациент, пожалуйста
Пациент #5 записался на прием к врачу Хирург
Мы выписали вам направление к нужному врачу
Следующий пациент, пожалуйста
Пациент #6 записался на прием к врачу Хирург
Мы выписали вам направление к нужному врачу
```

Порядок запуска такой:

- 1) ./server 12345
- 2) ./doctor 12346 Стоматолог
- 3) ./doctor 12347 Хирург
- 4) ./doctor 12348 Терапевт
- 5) ./observer 127.0.0.1 12345
- 6) ./observer 127.0.0.1 12345 (Второй клиент наблюдатель)
- 7) ./client 127.0.0.1 12345

Программа на оценку 10:

Завершение работы всех клиентов при остановке сервера

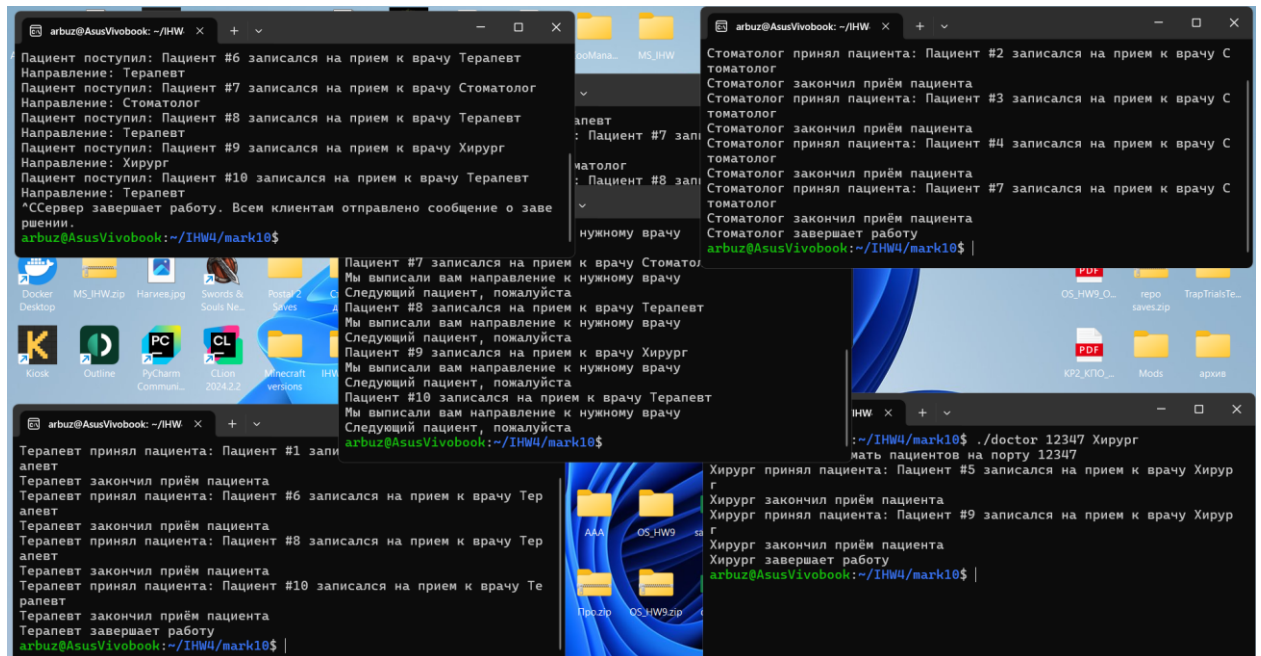
Для соответствия требованиям оценки 10 баллов была добавлена возможность корректного завершения работы всех подключённых клиентов (наблюдателей и врачей) при завершении работы сервера. Это позволяет системе корректно завершать все процессы без ошибок и сбоев.

Были реализованы следующие изменения:

1. В серверной программе реализована обработка сигнала завершения (Ctrl+C). При получении сигнала сервер отправляет всем активным наблюдателям и врачам сообщение «Завершение работы».
2. Клиенты-наблюдатели и врачи, получив сообщение «Завершение работы», корректно завершают свою работу и завершают процессы.
3. Теперь система может быть остановлена сервером в любой момент времени, при этом все клиенты завершают работу корректно. Это позволяет избежать зависших процессов и некорректного состояния системы.
4. Клиентская программа (пациент) не требует изменений, так как её работа ограничена отправкой 10 пациентов и завершением.
5. Все остальные элементы системы (сервер, врачи, наблюдатели) остались без изменений по своей основной функциональности: сервер маршрутизирует пациентов, врачи принимают пациентов, наблюдатели отображают все события в системе.

6. В условии прямо указано, что при сдаче программы на 10 баллов **нет необходимости делать отдельную реализацию для оценки 9**, так как программа на 10 является её улучшенной версией.

Пример работы программы ниже:



```
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW
Пациент поступил: Пациент #6 записался на прием к врачу Терапевт
Направление: Терапевт
Пациент поступил: Пациент #7 записался на прием к врачу Стоматолог
Направление: Стоматолог
Пациент поступил: Пациент #8 записался на прием к врачу Терапевт
Направление: Терапевт
Пациент поступил: Пациент #9 записался на прием к врачу Хирург
Направление: Хирург
Пациент поступил: Пациент #10 записался на прием к врачу Терапевт
Направление: Терапевт
*Сервер завершает работу. Всем клиентам отправлено сообщение о завершении.
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW/mark10$

arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW
Стоматолог принял пациента: Пациент #2 записался на прием к врачу Стоматолог
Стоматолог закончил приём пациента
Стоматолог принял пациента: Пациент #3 записался на прием к врачу Стоматолог
Стоматолог закончил приём пациента
Стоматолог принял пациента: Пациент #4 записался на прием к врачу Стоматолог
Стоматолог закончил приём пациента
Стоматолог принял пациента: Пациент #7 записался на прием к врачу Стоматолог
Стоматолог закончил приём пациента
Стоматолог завершает работу
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW/mark10$

arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW
Терапевт принял пациента: Пациент #1 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #6 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #8 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт принял пациента: Пациент #10 записался на прием к врачу Терапевт
Терапевт закончил приём пациента
Терапевт завершает работу
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW/mark10$

arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW
Хирург принял пациента: Пациент #5 записался на прием к врачу Хирург
Хирург закончил приём пациента
Хирург принял пациента: Пациент #9 записался на прием к врачу Хирург
Хирург закончил приём пациента
Хирург завершает работу
arbuzz@AsusVivobook: ~/IHW/mark10$
```

Таким образом, в данной реализации обеспечено полное соответствие критериям оценки 10: при завершении работы сервера все подключённые клиенты завершают свою работу корректно. Это гарантирует надёжную и безопасную работу всей системы.

Порядок запуска такой:

- 1) `./server 12345`
- 2) `./doctor 12346 Стоматолог`
- 3) `./doctor 12347 Хирург`
- 4) `./doctor 12348 Терапевт`
- 5) `./observer 127.0.0.1 12345`
- 6) `./client 127.0.0.1 12345`